# 30. L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN

DURÉE : 06:40 FICHE PÉDAGOGIQUE

### RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur la formation de l'appareil génital masculin à travers différents stades embryonnaires. Vous apprendrez comment la crête génitale, influencée par la migration des gonocytes, donne naissance aux gonades, ainsi que le rôle critique des canaux de Wolff, qui se transforment en structures comme le canal déférent et l'épididyme, tandis que le canal de Müller régresse. La vidéo détaille également le mécanisme de la descente testiculaire, mettant en avant l'importance du ligament gubernaculum et son interaction avec le développement du foie. Finalement, elle aborde la prostate, ses origines embryologiques et son lien avec le sinus urogénital, fournissant une compréhension holistique nécessaire pour les praticiens et étudiants en embryologie et ostéopathie.

## L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN

### 1. LA CRÊTE GÉNITALE ET LA FORMATION DES GONADES

La **crête génitale** est une structure influencée par la migration des **gonocytes**, qui proviennent de la **vésicule vitelline**.

Ces gonocytes épaississent l'épithélium cœlomique postérieur, formant ainsi l'ébauche de la gonade, future **ovaire** ou **testicule**. Ce tissu est gonflé par la prolifération des gonocytes qui y parviennent.

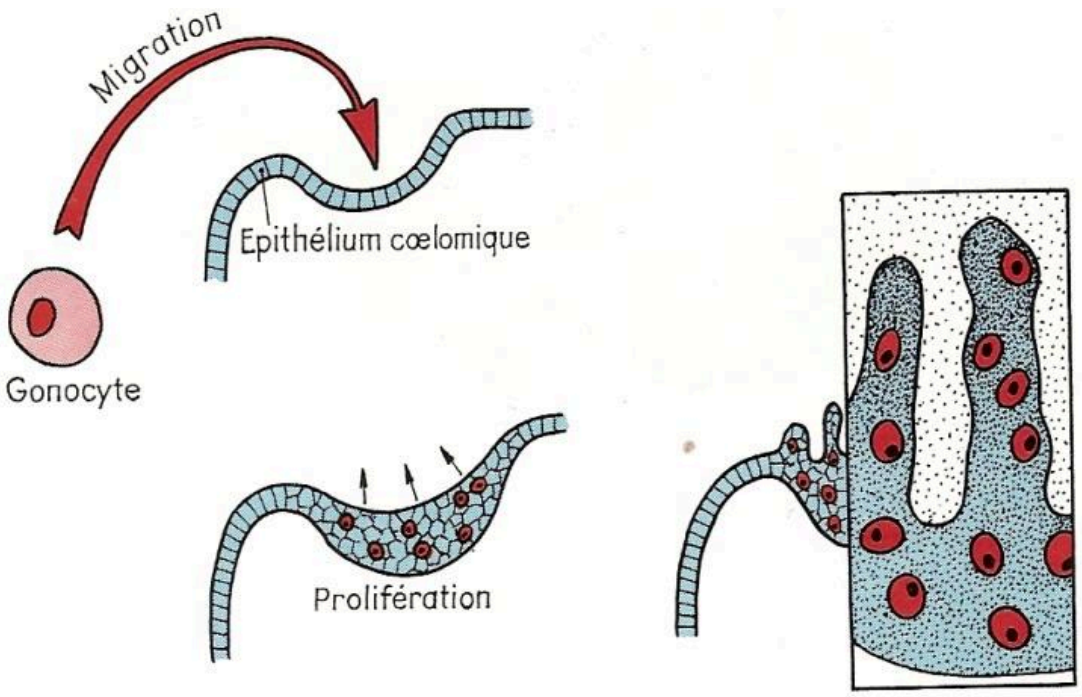



**Fig. 6. — *Diagramme illustrant la migration gonocytaire.***

*FIG. — Migration gonocytaire*

## 2. LE RÔLE DES CANAUX DE WOLFF ET DE MÜLLER

Le **canal de Wolff** est un canal collecteur, déjà formé puis disparu depuis le **pronéphros**. Il est latéralement poussé et un petit canal, le **canal de Müller**, apparaît.

Ces deux canaux, de Müller et de Wolff, jouent un rôle crucial dans le développement du système **urogénital**, tant chez l'homme que chez la femme.

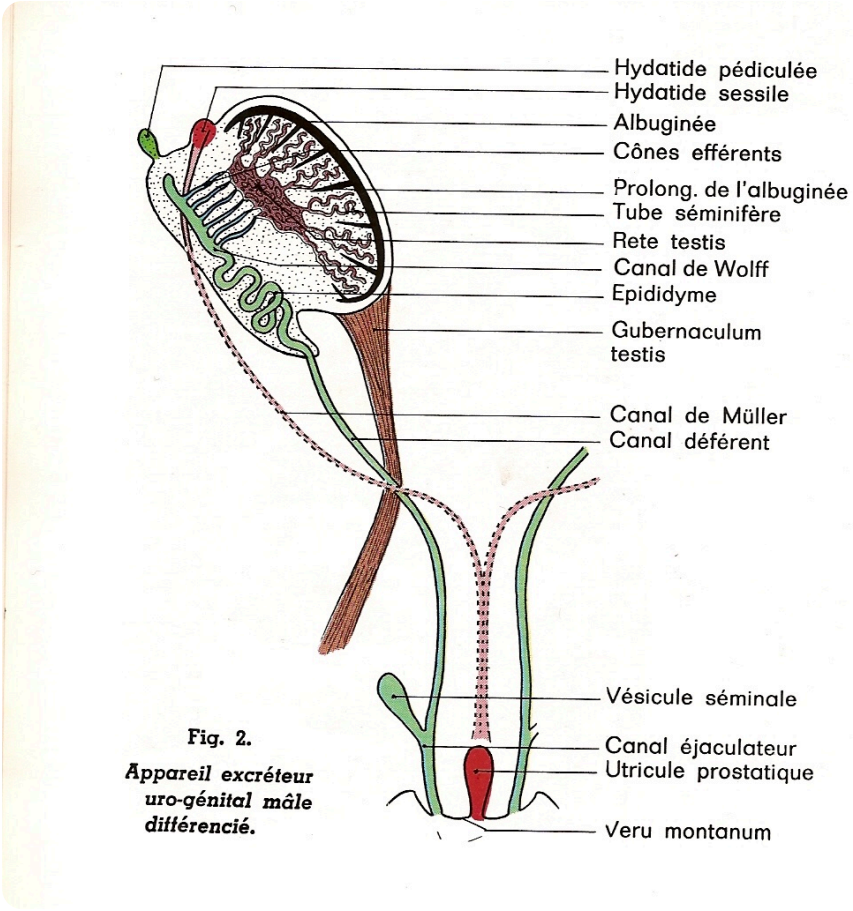



*FIG. — Rôle général des canaux de Wolff et de Müller, en lien avec la section qui les introduit*

### 2.1. DÉVELOPPEMENT CHEZ L'HOMME

Chez l'homme, le canal de Wolff se différencie en **canal déférent** et, par bourgeonnement, en **uretère**. Il se connecte à la zone testiculaire en développement, formant des liens qui donneront naissance à l'**épididyme**.

Le canal de Müller, quant à lui, régresse chez l'homme, laissant derrière lui un petit vestige, l'**hydatide sessile**, qui n'a pas de fonction connue. Cependant, il donne l'**utricule prostatique**, qui sera plus tard englobé par un tissu endodermique pour former la **prostate**. Cette prostate sera reliée au système des canaux déférents, issus du canal de Wolff.

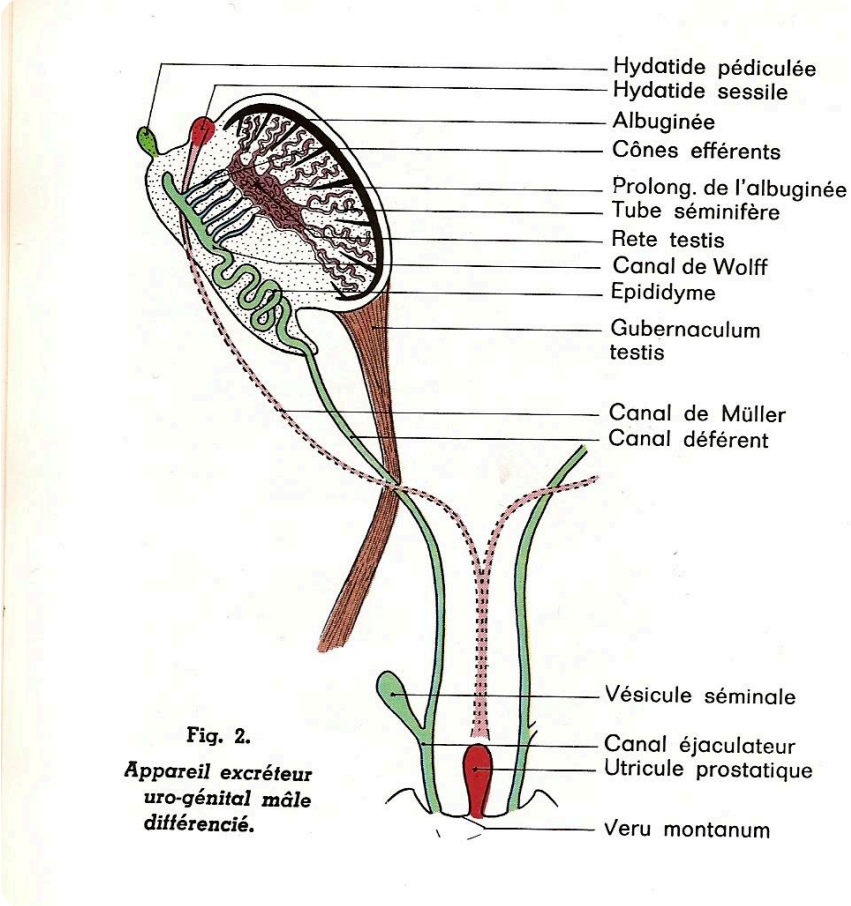



*FIG. — Génital mâle différencié*

### 2.2. DÉVELOPPEMENT CHEZ LA FEMME

Chez la femme, le canal de Müller forme les **trompes** et l'**utérus**.

## 3. LE LIGAMENT GUBERNACULUM ET LA DESCENTE TESTICULAIRE

Chez l'homme, un ligament crucial est le **gubernaculum testis**. Il se raccourcit et tire les testicules vers le bas.

Ce processus est lié à l'élongation du reste du système et aux vitesses de croissance différentielles de la partie postérieure.

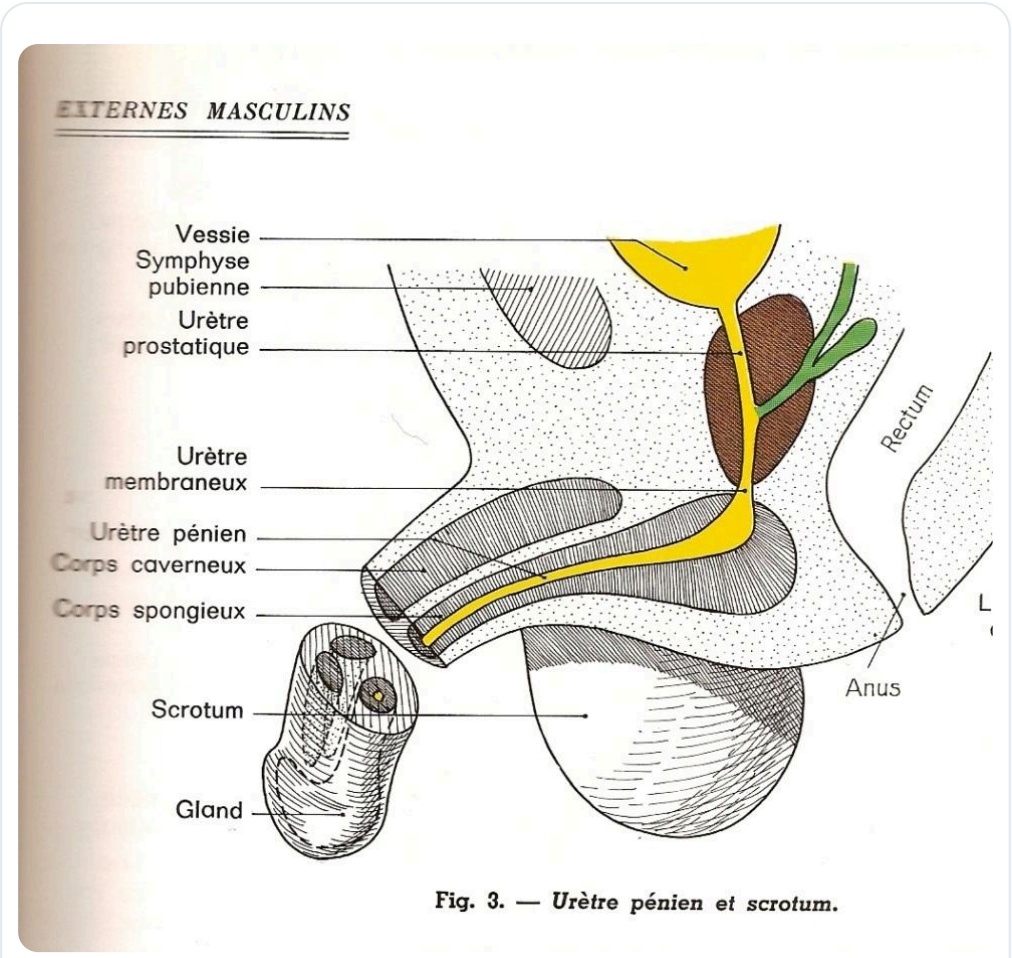



*FIG. — Anatomie appareil génital masculin*

Ainsi, la gonade, initialement en position haute, descend. Le gubernaculum, associé au **ligament inguinal**, entraîne le système testiculaire vers le bas.

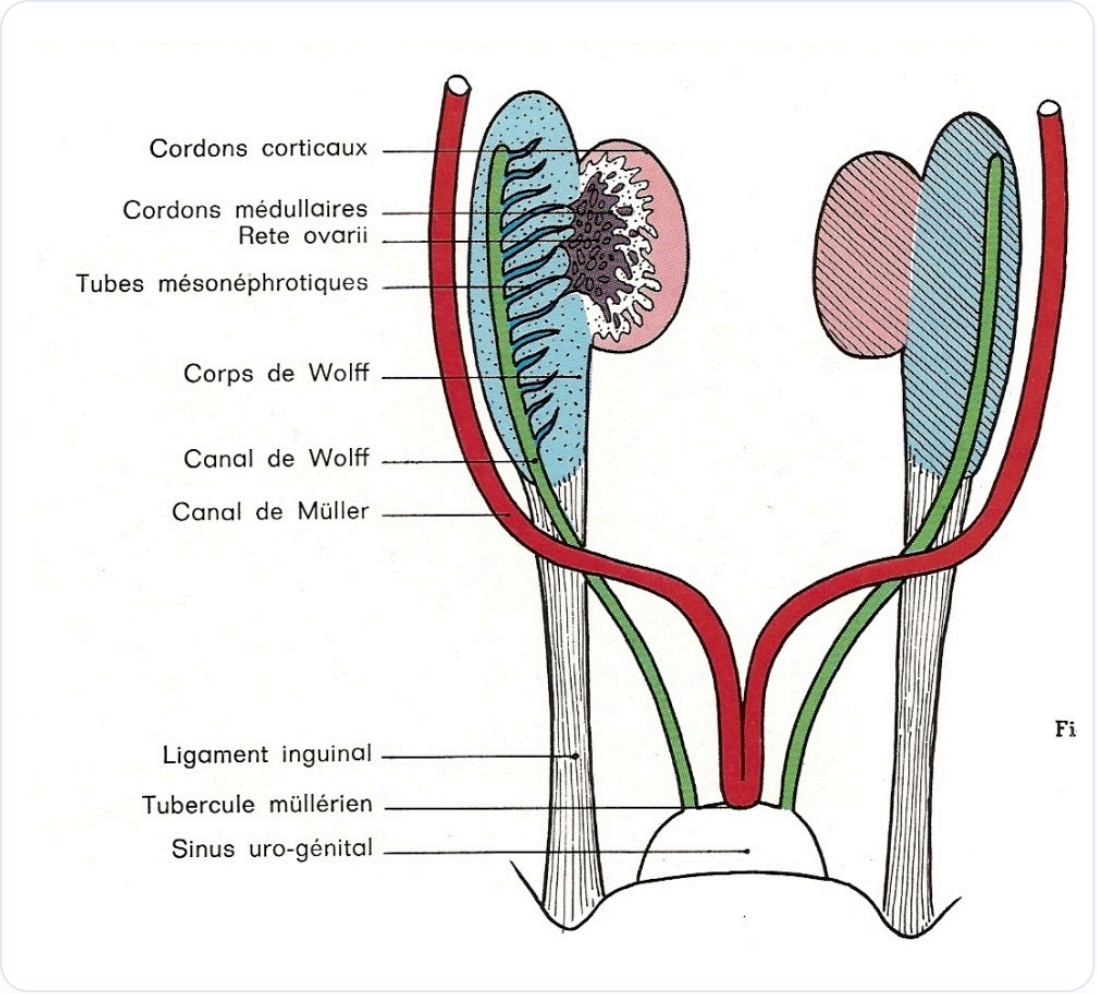



*FIG. — Descente testiculaire, un concept clé expliqué dans ce paragraphe*

## 4. L'INFLUENCE DU MOUVEMENT HÉPATIQUE

Le **mouvement hépatique** initial repousse l'ensemble et organise la cavité péritonéale ainsi que le développement urogénital.

Le foie a donc une importance majeure, tant dans sa fonction métabolique qu'embryonnaire.

## 5. LA PROSTATE ET LE SINUS UROGÉNITAL

L'**utricule prostatique** est un vestige du canal de Müller, composé de tissu épithélial urogénital d'origine endodermique.

La prostate se développe à partir de ce tissu. Le cœur de la prostate (l'utricule prostatique) est **mésenchymateux**, tandis que sa capsule est endodermique, provenant du **sinus urogénital**.

Le sinus urogénital est la zone où se trouvait le **cloaque**, l'**allantoïde** et, plus en arrière, le **rectum**. C'est également de là que part le bourgeonnement **urétérique**, qui induit le rein définitif, lui-même issu du canal de Wolff.

## 6. LA DESCENTE TESTICULAIRE APPROFONDIE

La position initiale des testicules est très haute. La descente testiculaire est due à la non-croissance du ligament gubernaculum, qui tire le système par la croissance environnante.

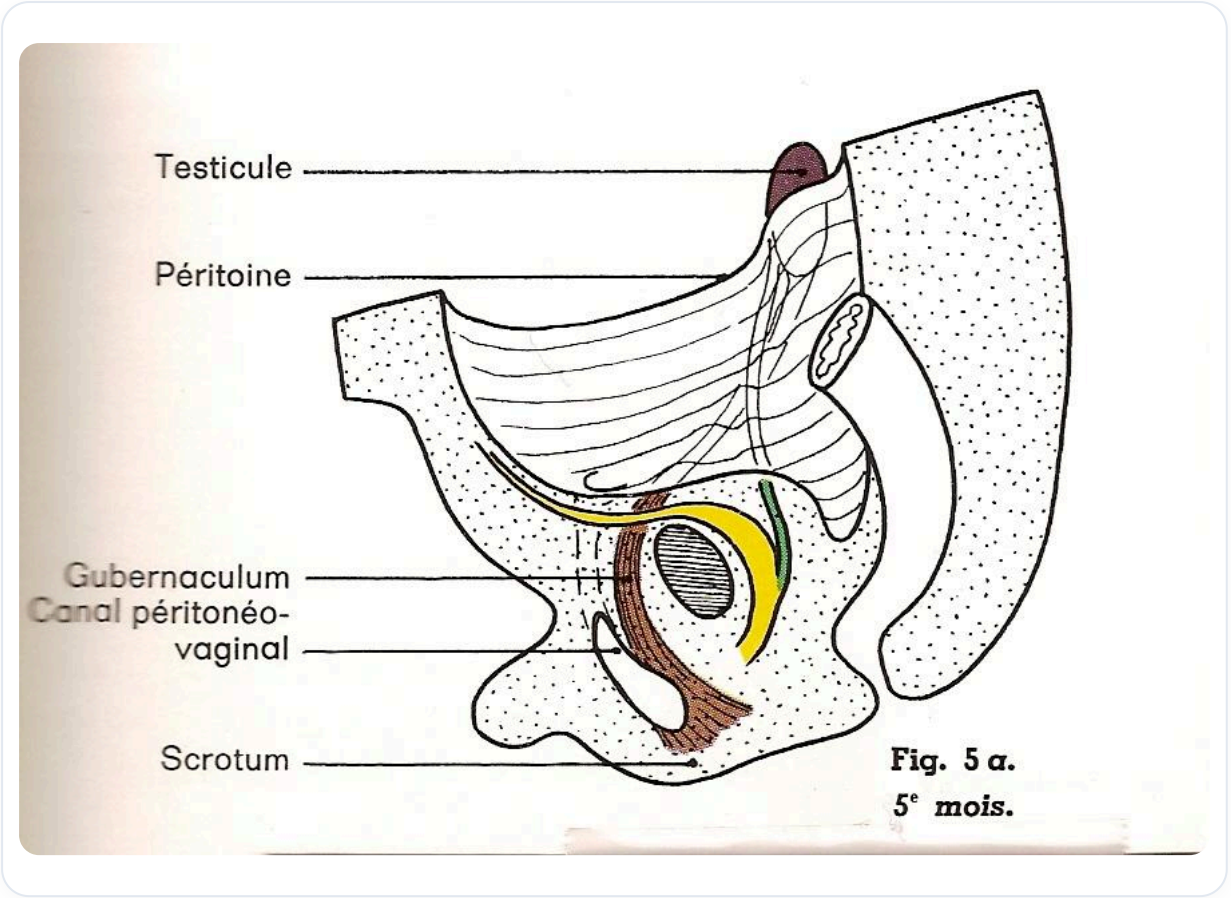



*FIG. — Descente testiculaire fœtale*

Pendant ce temps, l'autre ligament, le **ligament suspenseur gonadique** (anciennement appelé suspenseur ovarien, mais plus précisément **suspenseur testiculaire** ou **diaphragmatique**), s'allonge.

Cette attache entre le ligament gubernaculum et les couches inférieures, combinée à la croissance différentielle, provoque la descente testiculaire.

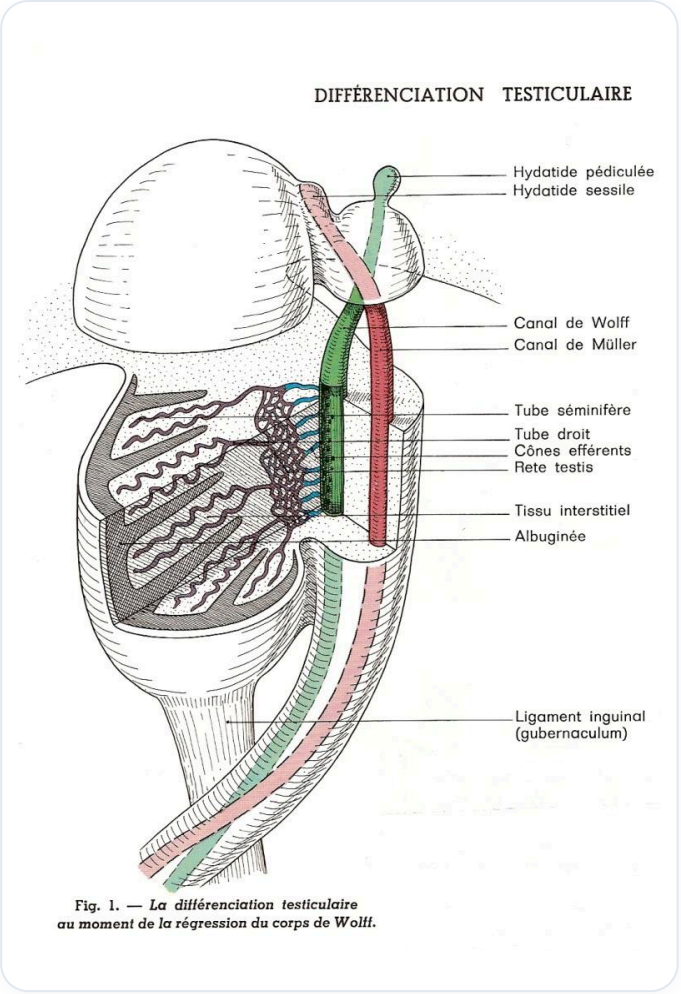
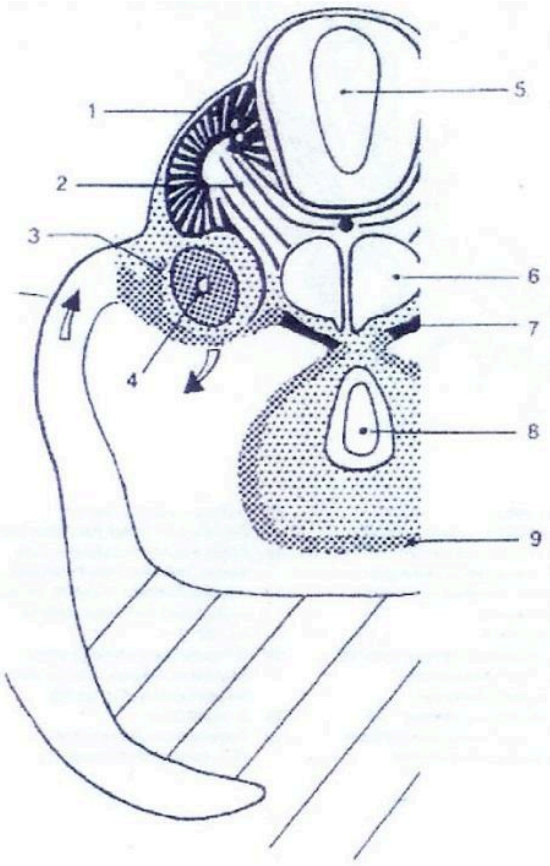



*FIG. — Différenciation testiculaire*

Il s'agit en fait d'une croissance globale qui donne l'impression d'une réduction du ligament, alors que c'est le reste qui grandit.

La suspension initiale des testicules jusqu'au plan diaphragmatique, et plus précisément au carrefour **duodéno-pancréatique**, est un point crucial à revoir.




Embryo, age approximately 27 days and 2,7 mm

1. Dermatom
2. Skelrotom
3. Ductus of wolff
4. Inner part of mesonephros
5. Neural tube
6. Aorta
7. Gonad
8. Intestinal tube
9. Limiting tissue body cavity

*FIG. — Embryon 27 jours*

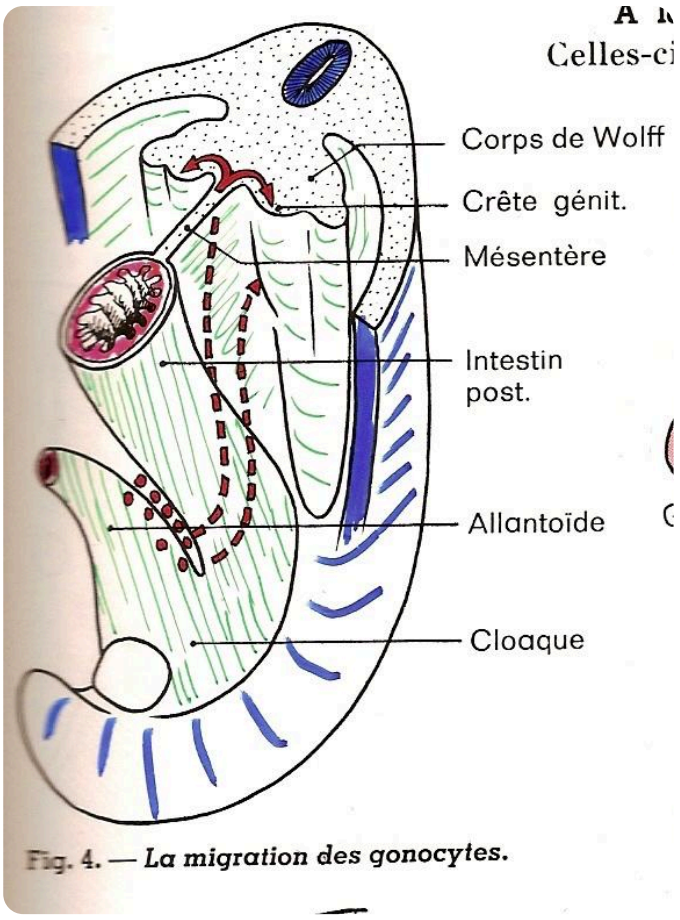



Fig. 4. — *La migration des gonocytes.*

*FIG. — Migration des gonocytes*

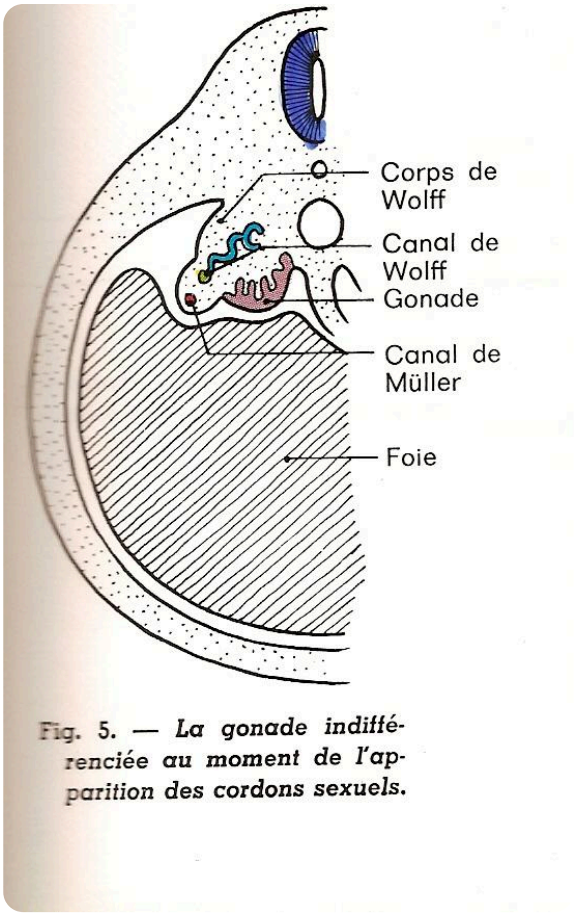



Fig. 5. — *La gonade indifférenciée au moment de l'apparition des cordons sexuels.*

*FIG. — Gonade indifférenciée*

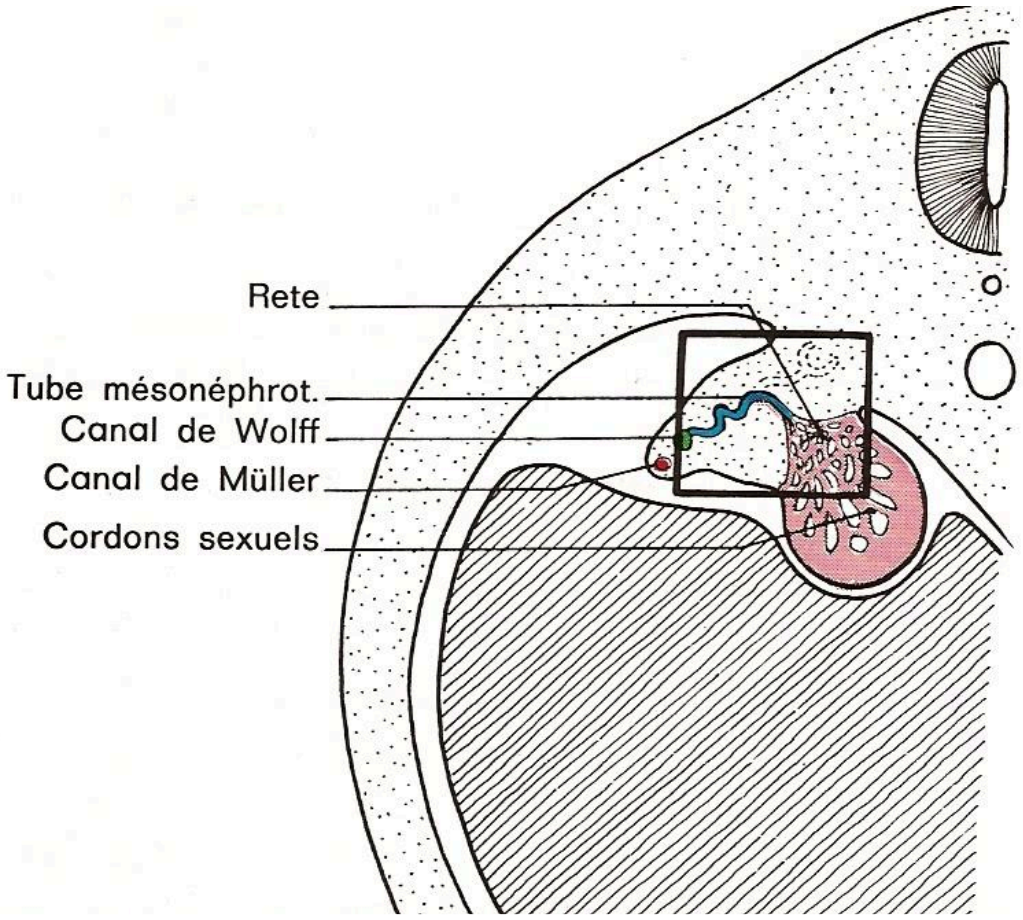



*FIG. — Différenciation gonadique embryonnaire*

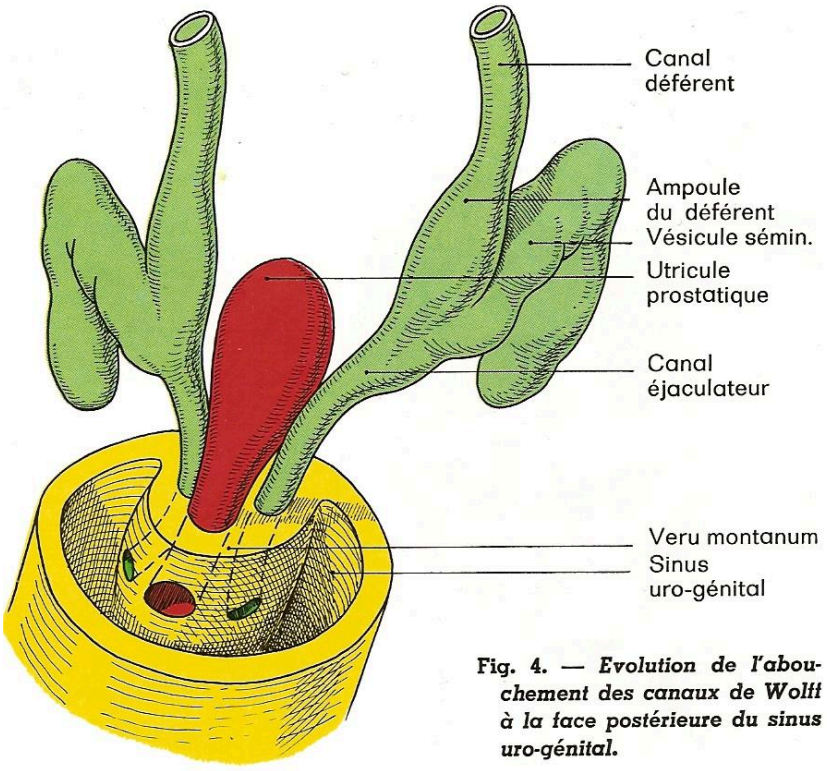



**Fig. 4. — *Evolution de l'abouchement des canaux de Wolff à la face postérieure du sinus uro-génital.***

*FIG. — Canaux de Wolff*

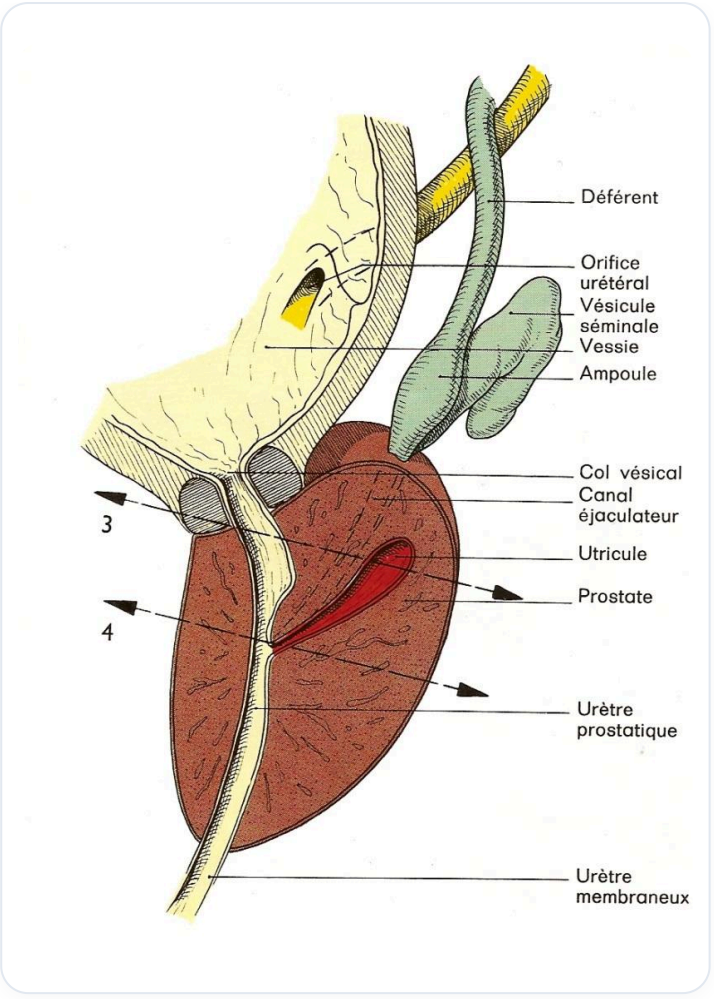



*FIG. — Anatomie prostate masculine*

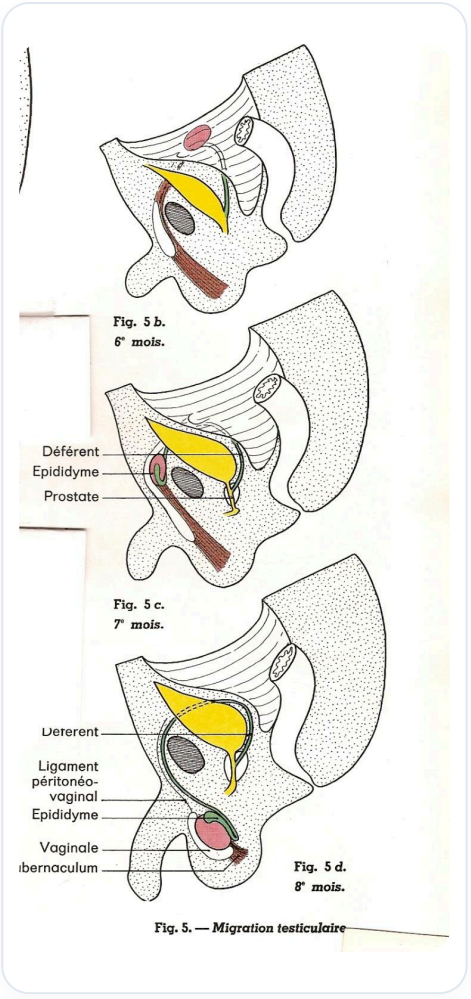



*FIG. — Migration testiculaire*